

City Agent 虚拟社会调查项目申报材料

City Agent 将可追溯人口约束、显式人群假设、可编辑问卷、逐受访者作答与确定性统计连接起来，帮助产品团队在真实调研前检查研究条件、发现问题并组织可复查的合成实验。

项目体验链接

<https://litianyi-007.github.io/city-agent/>

人群 Agent 预设 4分钟功能录屏 完整样例证据包

材料准备日期 2026-10-07（北京时间）。当前附带样例为工程规则演示，验证配置、抽样、答卷校验、统计和留档链路；真实模型实测样例与成本待在页面填写API Key后补入。当前尚未验证真人市场预测能力。

一 项目定位与已实现能力

外网版部署在GitHub Pages，评审可直接打开，不依赖开发者本机。页面支持三份问卷模板、五类题型、JSON导入导出、草稿保存、居民预设编辑与复制、资格预检、覆盖抽样、逐画像模型调用、回答校验、结果汇总与运行证据导出。API Key只在页面会话中使用，刷新后重新填写；模型接口需要允许浏览器跨域访问。

本机版采用精确锁定的DeepSeek Harness 0.1.5-rc.3，通过产品、研究员、研发、测试四角色交付离线单页并独立执行Chromium验收。GitHub Pages版的居民作答使用浏览器模型接口，当前未托管Harness后端，也未提供同等四角色研发与独立浏览器Gate。申报时分别说明这两种运行方式。

二 数据来源清单

资料	统计期和用途	定位与边界
滨江2020版统计年鉴，区统计局	2020-11-01 常住人口；三街道总量、年龄和性别	表1-2 印刷109页/PDF117页；表1-5 印刷112页/PDF120页
2023统计年鉴	2023年末常住54.3万人；独立近期证据	PDF10页；街道表为户籍口径，不更新常住街道分布
2024统计公报	2024年末常住55.2万人	PDF3页；男女数为户籍口径
2025统计公报	2025年末常住55.9万人，1%抽样推算	PDF3页；发布精度0.1万人，不是逐人名册

历史框全龄503,859人，15+框434,827人；西兴143,318、长河168,276、浦沿192,265。28条建模观测逐格保留来源ID、表页行列、时期、口径和边界版本。每份原件留存URL、字节数和SHA-256。完整清单及近期冲突见[sources.json](#)；官方原件可从本页附录下载。一个PDF的两个表索引不当作两份独立证据。

三 人群和角色构建方法

人口约束到逻辑单元

先固定地区、统计时点、常住口径与单位，再转录政府原表并核查子区域总数、年龄和性别边际。当前没有已核验的街道×年龄×性别完整联合表，采用街道内独立性假设：单元逻辑人口 = 该街道年龄人口×该街道全龄性别人口÷该街道总人口。全龄形成24单元，15+为12单元，联合量标为infer。拟合边际不意味着恢复真实关联。

人口属性 研究资格 人格行为分别赋值

居民预设包含区域/时期/单位、AND筛选、画像说明、情景假设、可选行为说明和模型连接。提供一般成年居民、照护者、养猫购买者、养犬购买者与自定义入口。照护和养宠身份不能由年龄、性别或街道推导；每项未知资格保持显式假设。复制预设只复制配置，不增加真实人口。

本次样例从人口单元与成年预设的交集中构造12个合成画像，覆盖三个街道、两个年龄组、两类原表性别。具体年龄在允许档内按seed赋值，60+生成上限90岁为工程情景；15–59档不能识别全部18+，因此这批成年画像的数量没有已验证人口分母。年龄、性别与街道不自动绑定收入、人格或商品偏好。行为字段默认留空，用户输入时按假设登记。尚未实现Big Five校准、家庭关系恢复、长期记忆或社会演化。

覆盖实验与人口加权抽样

本批采用轮转覆盖单元的工程抽样，seed=42，样本量12，权重未启用。它检查类型、隔离与留档，不估计滨江市场比例。既有规则基线另有每层至少1人、其余最大余数分配与层人口/样本量权重；该旧算法不用于本批问卷统计，避免给缺少成年/养宠分母的情景赋予总体权重。

执行角色与模拟受访者

角色	职责	本批证据
产品	目标、任务拆解和冻结规格	本机四角色流程已实现；公开调查页由宿主契约组织
研究员	来源、适用性、假设和结论边界	人口证据与结构预检可回查
研发	输出可运行应用并有限返修	本机DeepSeek Harness运行；公开静态版不执行仓库开发

角色	职责	本批证据
测试	冻结断言、独立浏览器验收	已有本机Gate；本批问卷采用严格答卷和统计校验
居民Agent	在独立上下文中回答问卷	公开版支持页面模型配置和逐画像调用；本次附样例为规则夹具

每个居民只收到自己的画像、研究情景和问卷，未收到其他居民回答。模型只能返回结构化答卷；不获得开发工具或外部数据修改权限。Prompt、画像、问卷和数据版本在运行证据包中冻结。

四 一组仿真问卷与调研结果

案例为AI生活服务会员概念研究：免费版基础AI和5GB；标准版19元/月、完整AI和100GB；家庭版39元/月、最多5人共享500GB。套餐是研究设定。问卷15题覆盖居住街道、年龄、职业、家庭、AI与云存储使用、功能优先级、隐私、套餐选择、价格意向、购买顾虑和情景变化。

序号	ID和题型	题干
1	street / single	在本次设定中，您居住在哪个街道？回答不会更新登记人口事实。
2	age-range / single	在本次设定中，您的年龄范围是？
3	occupation / single	在本次设定中，您的职业或就业状态是？
4	household / single	在本次设定中，您的同住家庭情况是？
5	ai-experience / single	在本次设定中，您是否使用过AI产品？
6	ai-uses / text	在本次设定中，您通常使用AI做哪些事情？如果没有使用过或没有明确用途，请如实说明，不必编造用途。
7	cloud-experience / single	在本次设定中，您是否使用过云存储或照片备份服务？
8	top-features / multiple	对AI会员，您最看重哪些功能？最多选3项，选项不代表已具备相关偏好证据。
9	privacy / scale	在考虑此类服务时，您有多关注隐私和数据使用？
10	version-choice / single	假设以下套餐可用，您会考虑哪一种？

序号	ID和题型	题干
11	max-monthly-payment / number	对于符合您需求的AI会员，您最高愿意考虑每月支付多少元？不愿付费可填0；这是合成意向而非真实成交价。
12	purchase-concerns / text	您购买或使用该会员的主要顾虑是什么？如不适用，请说明。
13	standard-price-change / single	仅将标准版从19元/月改为29元/月，其他套餐与权益不变，您会如何调整第10题的选择？
14	family-antifraud / single	回到第10题的原始价格与套餐，只在家庭版增加老人反诈功能，您会如何调整第10题的选择？
15	trial-intent-reason / text	如果可免费试用一个月，您是否愿意尝试，为什么？也可回答不确定或不适用。

完整选项、量表端点、数值单位和多选约束保存在[sample-questionnaire.json](#)。每题、每选项有稳定ID；单选、多选、量表、数值与开放题分别校验，缺答、未知选项、重复选项、越界值或居民ID错配记无效，不填补成成功。

已运行的工程样例结果

计划12个画像，12份完整有效答卷，共180个题目回答。下表数字由确定性夹具生成，用于校验统计和追溯；它们不是LLM实验发现，也不构成套餐需求、售价或功能优先级的市场建议。

套餐选项	演示选择人数	有效分母
免费版：基础AI + 5GB	2	12
标准版：19元/月，完整AI + 100GB	2	12
家庭版：39元/月，最多5人 + 500GB	3	12
都不选择	3	12
不确定	2	12

功能选项	演示被选人数	有效分母
AI能力与效果	2	12

功能选项	演示被选人数	有效分母
存储容量	4	12
照片备份	6	12
家庭共享	3	12
隐私与数据控制	5	12
价格	3	12
使用方便	6	12

数值支付题夹具均值489.42元/月，中位数503.46元/月。该范围内随机值仅测试数值汇总，不能据此定价。多选每项以答该题的有效居民数为分母，各项比例之和可超过100%。失败/无效与未开始画像保留在计划分母；开放题原文可回查。

每条结果可回到resident ID、画像属性依据、原始JSON、题目ID、问卷和人口指纹。[画像](#)、[答卷及统计](#)、[Prompt](#)均作为附件保留。真实模型运行完成后，用页面导出的live证据包新增实测结果章节，保留原工程样例以便对照。

五 模型 Prompt 参数和运行数据

技术项	本批记录
底层与部署	本机DeepSeek Harness 0.1.5-rc.3；外网居民执行为浏览器Chat Completions/Anthropic Messages
模型配置	provider/base URL/model ID按居民预设填写；Key仅存会话；预填ID不代表服务已验证
画像与统计版本	coverage-survey-1.0
抽样参数	12个覆盖画像；seed=42；无总体权重
执行约束	真实模式最多12人；顺序执行；每人1次调用；不自动重试；单次输出上限3000 Token；超时90秒
缓存与温度	无答卷缓存；不设置temperature或供应商seed；画像seed不保证模型逐Token复现
Prompt	包含居民事实/假设、研究情景和完整问卷，要求稳定ID与JSON；原文及哈希随证据包导出
失败与取消	记录invalid/failed/not-started，保留失败分母和已完成答卷；不回落成演示成功

运行项	本次实测
运行ID	85665559-8d20-44d4-9d81-cd9b8b02349c
开始时间	2026-10-06T17:37:23.132Z
画像构建与15题答卷 校验/统计耗时	14.894 ms（不含启动、浏览器渲染和网络）
模型调用 / 输入 Token / 输出Token	0 / 0 / 0，规则夹具未请求供应商
API费用	0元；不包含设备、电力与开发成本
真实模型耗时/Token/ 费用	未运行，不填写推测数
数据版本 / 问卷指纹	2026-09-23.1 / f301db1899c5d4dc62e3a6830fb3d147d109bb6a649633251db94fa62aff38ab

页面真实运行从API usage累计输入和输出Token，并记录各居民耗时、失败及请求次数。只有同一模型且有完整usage和用户填写的输入/输出单价，才按人民币/百万Token估算API费用；缺失保持未知，最终以供应商账单为准。硬上限约束请求数和输出，不宣称精确人民币预算控制。

六 创新点与业务价值

第一，人口底座保留原件到逻辑单元的血缘，让研究者能解释哪些来自现实统计，哪些来自独立性假设和用户设定。第二，将角色与人群分开：研发角色组织交付，居民负责模拟回答，避免混淆开发完成与调查完成。第三，统一问卷契约覆盖五题型、三业务场景与自定义输入，样例不是新增关键词分支。第四，把原始答卷、失败分母、确定性数表与运行账本一起交付，支持逐数字回查。第五，页面输入Key与GitHub公开体验降低试用门槛，资料与结果可导出。

近期业务价值是降低前期问卷设计和证据整理的反复成本，发现研究资格缺口，预演概念或价格方案，并为真人访谈形成可检验假设。学校零食需分别理解儿童口味与照护者许可；宠物零食需区别零食/主粮、购买者/宠物/订单及线上/网点用途。当前无可验证的节约比例、销量提升、街道选址收益或猫狗市场份额，不填虚构ROI。

七 验收覆盖与提交前补齐

验收对象	现状	提交前动作
材料和体验	已整理来源、方法、配置、样例、参数与公开网页	外网健康检查后填写最终链接
完整问卷链路	15题工程夹具完成，严格校验和统计有证据	页面填Key并运行至少一次完整live问卷，下载原始证据包
人口结构合理性	官方边际、原件哈希、联合方法公开	保留审计记录，不能将约束拟合当外部验证
画像/回答自洽与重复性	字段和答卷结构检查已实现	补实际模型跨题检查与无缓存重复推理
群体/变量响应	工程样例不证明消费行为	补同一模型的价格/权益单变量和画像消融实验，保留负结果
演示视频	按当前实际功能录制约4分钟	真实运行后可替换作答段；不得把规则演示字幕改成模型实测
现实效度	未验证	真人/业务留出对照属于后续增信，不能直接宣称市场预测有效

附录 下载与参考资料

- [binjiang-census-yearbook.pdf](#)
- [binjiang-2025-communique.pdf](#)
- [binjiang-2024-communique.pdf](#)
- [binjiang-2023-yearbook.pdf](#)
- [滨江RegionPack及28条观测](#)
- [本次运行账本](#)
- [4分钟演示脚本](#)
- [Ye等 2017 人口合成与联合分布推断](#)：后续IPF研究参考，本版未实现IPF。
- [Park等 2023 Generative Agents](#)：记忆、反思和规划的后续参考，本版未实现该社会运行时。
- [GitHub Pages部署边界](#)：静态网页，不托管Node/Harness后端。